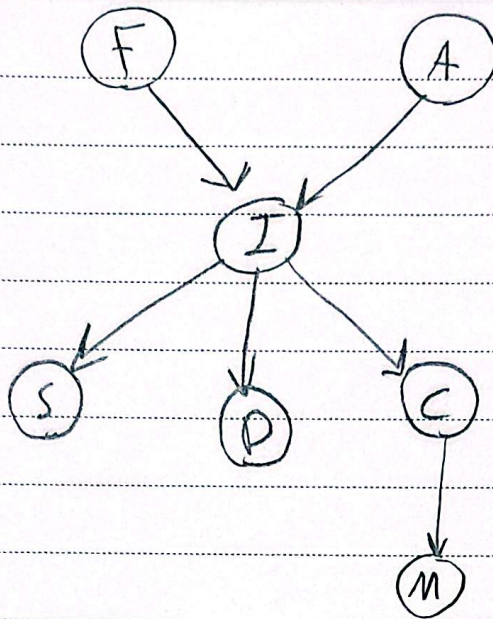


(١- الف)



$$P(M=1 | D=0) = \frac{P(M=1, D=0)}{P(D=0)}$$

(ب)

$$P(D=0) = \sum_i P(D=0 | I=i) P(I=i)$$

$$P(I=1) = \sum_{a,f} P(I=1 | A=a, F=f) \cdot P(A=a) P(F=f)$$

$$\Rightarrow P(I=1) = 0/1 \times 0/2 \times 0/9 + 0/7 \times 0/2 \times 0/9 + 0/2 \times 0/2 \times 0/1$$

$$+ 0/9 \times 0/2 \times 0/1 = 0/0.4 + 7 \times 0/0.4 + 0/0.4 + 0/0.4 = 0/43$$

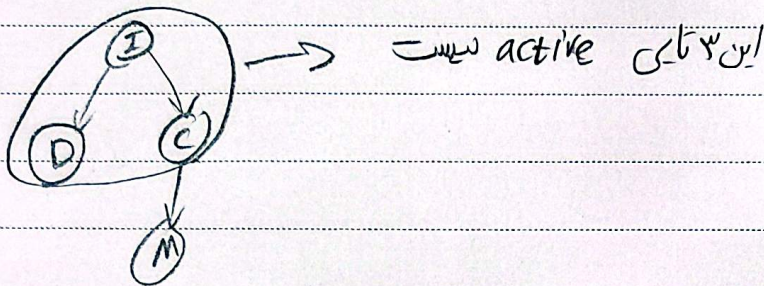
$$\Rightarrow P(I=0) = 1 - 0/43 = 0/57$$

(٢- الف)

$$P(D=0) = P(D=0 | I=0) P(I=0) + P(D=0 | I=1) P(I=1)$$

$$= 0.9 \times 0.57 + 0.3 \times 0.43 = 0.642 \quad \textcircled{I}$$

حالت صورت: مسیر بین M و D active نیست و اگر I را بدانیم:

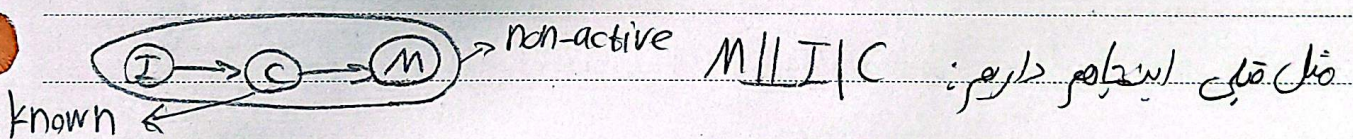


بین $D \perp\!\!\!\perp M | I$

$$\Rightarrow P(M=1, D=0) = \sum_i P(M=1, D=0 | I=i) P(I=i)$$

$$\xrightarrow{\text{استقلال}} \sum_i P(M=1 | I=i) P(D=0 | I=i) P(I=i)$$

$$\rightarrow \sum_c P(M=1, C=c | I=i) = \sum_c P(M=1 | C=c, I=i) P(C=c | I=i)$$



$$\Rightarrow \sum_c P(M=1 | C=c) P(C=c | I=i)$$

$$\Rightarrow P(M=1 | I=0) = P(M=1 | C=0) P(C=0 | I=0) + P(M=1 | C=1)$$

$$\times P(C=1 | I=0) = 0.1 \times 0.1 + 1 \times 0.2 = 0.21 \quad \text{(ادامه صفحه بعد)}$$

$$P(M=1|I=1) = P(M=1|C=0)P(C=0|I=1) + P(M=1|C=1)P(C=1|I=1)$$

$$= 0/1 \times 0/2 + 1 \times 0/1 = 0/12$$

$$\Rightarrow P(M=1, D=0) = 0/21 \times 0/9 \times 0/57 + 0/12 \times 0/3 \times 0/43$$

$$= 0/24942 = 0/25 \text{ (II)}$$

$$\textcircled{\text{I, II}} \Rightarrow P(M=1|D=0) = \frac{0/25}{0/492} = \boxed{0/319}$$

$$P(A=1|I=1, F=0) = \frac{P(I=1|A=1, F=0)P(A=1)P(F=0)}{P(I=1, F=0)} \quad (\text{ج})$$

$$\Rightarrow P(I=1, F=0) = \underbrace{P(I=1|F=0)}_{\text{از marginal کردن روی A بدست می آید}} P(F=0) = \frac{0/1}{2} \times 0/9 = 0/36 \rightarrow P(A)$$

$$P(A=1|I=1, F=0) = \frac{0/7 \times 0/5 + 0/9}{0/36} = \boxed{0/175}$$

Subject: _____

Date _____

$$P(D=0 | S=0, C=1) = \frac{P(D=0, S=0, C=1)}{P(S=0, C=1)}$$

$$\rightarrow \sum_i P(S=0, C=1 | I=i) P(I=i) \xrightarrow{S \perp\!\!\!\perp C | I} \sum_i P(S=0 | I=i) P(C=1 | I=i) P(I=i)$$

$$1 \times 0.1 \times 0.27 + 0.2 \times 0.1 \times 0.43 = 0.1121$$

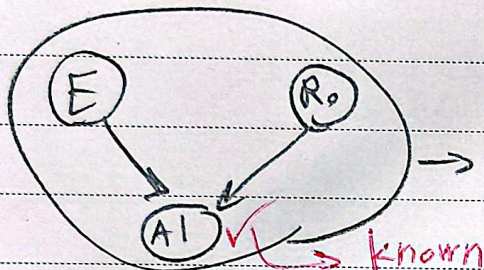
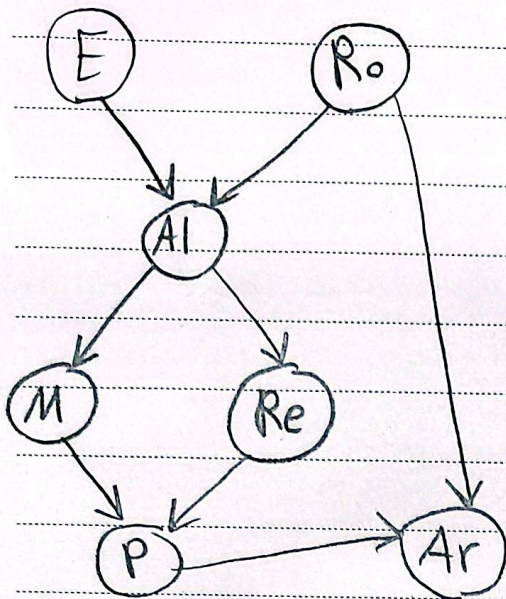
مقابل صورت: $(D \perp\!\!\!\perp S \perp\!\!\!\perp C | I)$

$$P(D=0, S=0, C=1) = \sum_i P(D=0 | I=i) P(S=0 | I=i) P(C=1 | I=i) P(I=i)$$

$$= 0.9 \times 1 \times 0.1 \times 0.27 + 0.3 \times 0.2 \times 0.1 \times 0.43 = 0.123$$

$$\Rightarrow P(D=0 | S=0, C=1) = \frac{0.123}{0.1121} \approx \boxed{0.474}$$

۲- الف)

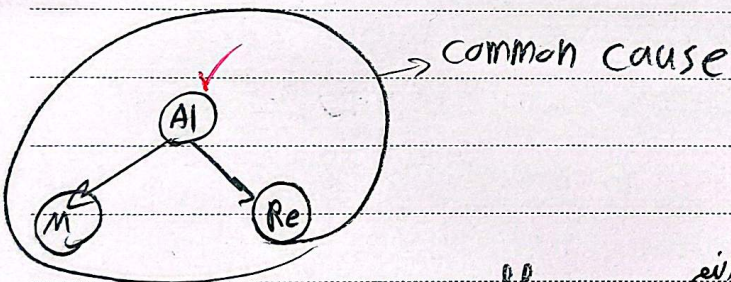


→ Common effect

ب) غیر لزوماً مستقل نیستند

در این نوع ۳ تایی اگر AI را بدانیم آنگاه active می شود و نمی توان

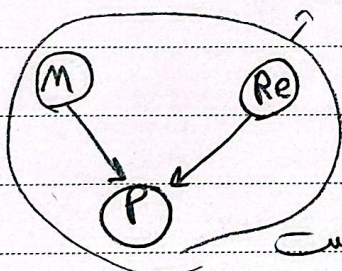
گفت که مستقل هستند



ج) به استقلال هستند

در ۳ تایی common cause اگر AI را بدانیم

common effect



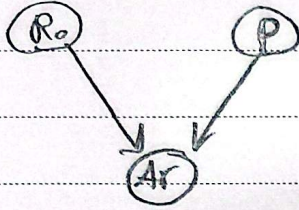
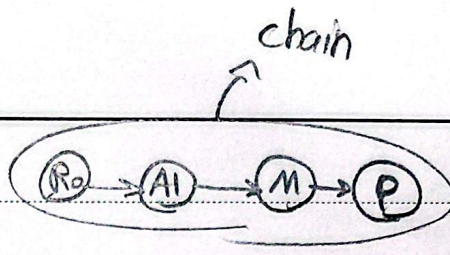
مسیر غیر فعال می شود

در common effect هر چون P را نبینیم مسیر غیر فعال است

P4PCO

$$M \perp\!\!\!\perp Re \mid AI, E$$

⇐ چون تا می مسیرها غیر فعال هستند پس



خبر لزوماً مستقل نیستند

تقریباً ۳ تا common effect چون Ar را می دانیم پس مسیر active

است و چون حداقل یک مسیر active پیدا کردیم پس:

$R_o \not\parallel P \mid Ar$

(البته که دو مسیر دیگر نیز active هستند)